

ĐẶT VẤN ĐỀ

“Ở lớp 10, khi học về chuyển động của vật, ta đã biết có sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng của vật. Vậy trong dao động điều hoà có sự chuyển hoá tương tự không?”

Trong dao động điều hòa cũng có sự chuyển đổi giữa động năng và thế năng vì có sự thay đổi về vận tốc đồng thời cũng có sự thay đổi về li độ trong quá trình dao động.

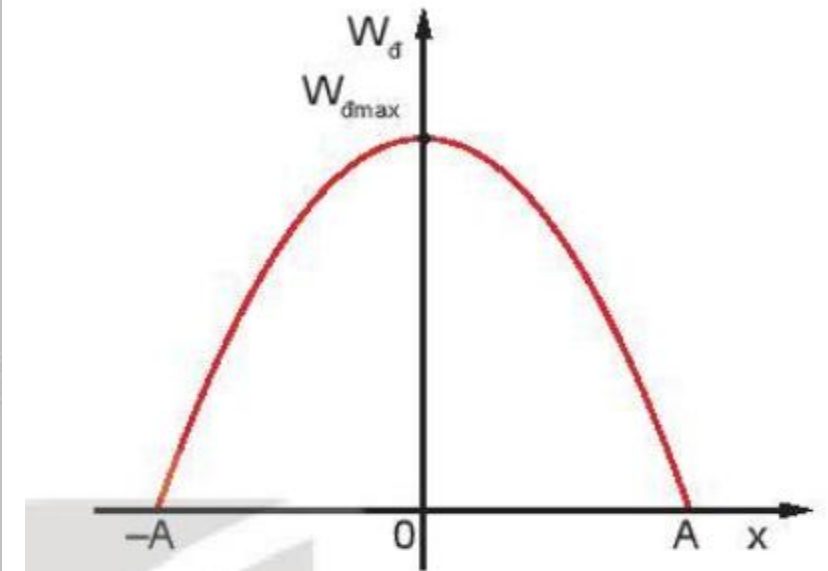
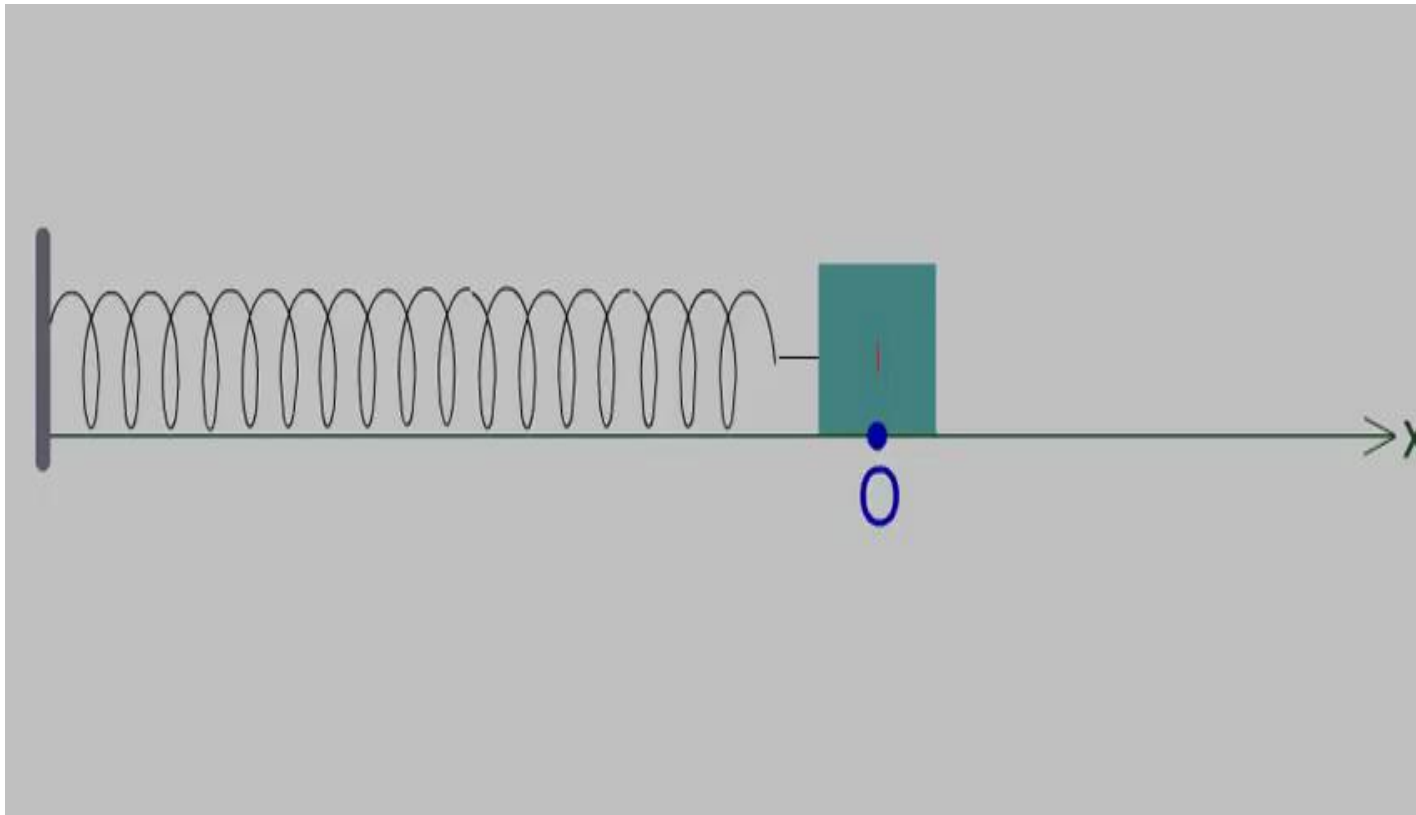
BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

I. ĐỘNG NĂNG

HS đọc sách mục I, nêu khái niệm và công thức động năng trong dao động điều hoà?

BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

I. ĐỘNG NĂNG



Hình 5.1. Sự biến thiên của động năng W_d theo li độ x

BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

I. ĐỘNG NĂNG

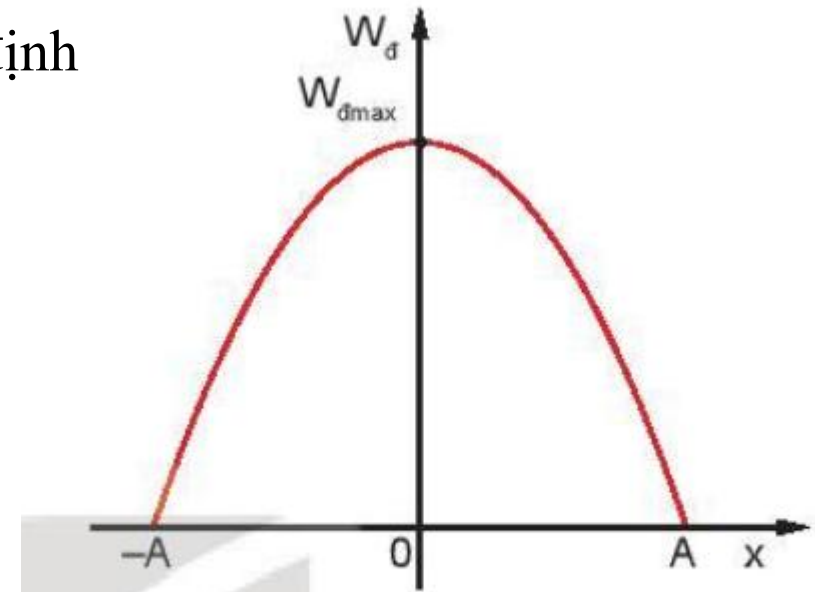
Động năng của vật dao động điều hoà được xác định bởi biểu thức:

$$W_d = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2(A^2 - x^2) \quad (5.1)$$

Từ thí nghiệm mô phỏng và đồ thị hình 5.1 ta thấy:

- Khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì động năng của vật đang từ cực đại giảm đến 0.
- Khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng thì động năng của vật tăng từ 0 đến giá trị cực đại.

$$W_{dmax} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$$



Hình 5.1. Sự biến thiên của động năng W_d theo li độ x

BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

I. ĐỘNG NĂNG

II. THỂ NĂNG

- HS tự đọc SGK phần II, thảo luận để từ đó học sinh viết được công thức thể năng trong dao động điều hoà!

BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

I. ĐỘNG NĂNG

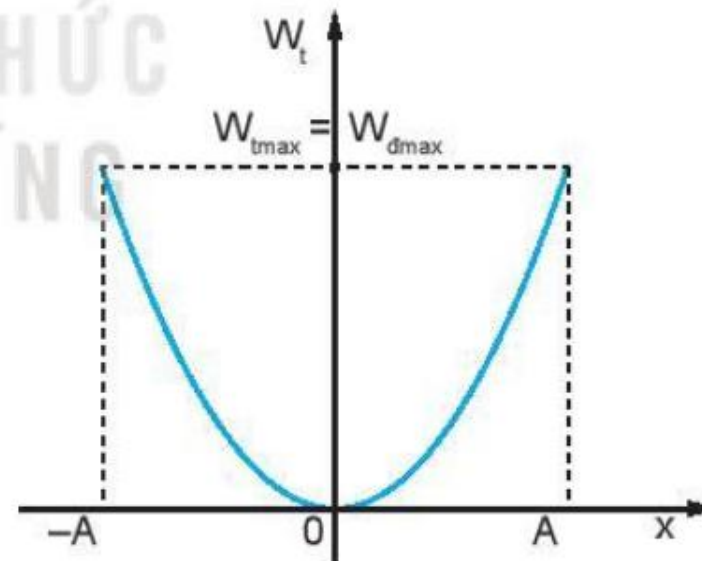
II. THỂ NĂNG

Công thức tính thế năng trong dao động điều hoà:

$$W_t = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad (5.2)$$

Từ đồ thị hình 5.2 ta thấy:

$$W_{tmax} = W_{dmax} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2$$



Hình 5.2. Sự biến thiên của thế năng W_t theo li độ x

BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

I. ĐỘNG NĂNG

II. THỂ NĂNG

III. CƠ NĂNG

- HS đọc sách mục III, mục đọc hiểu và trả lời các câu hỏi trong SGK!

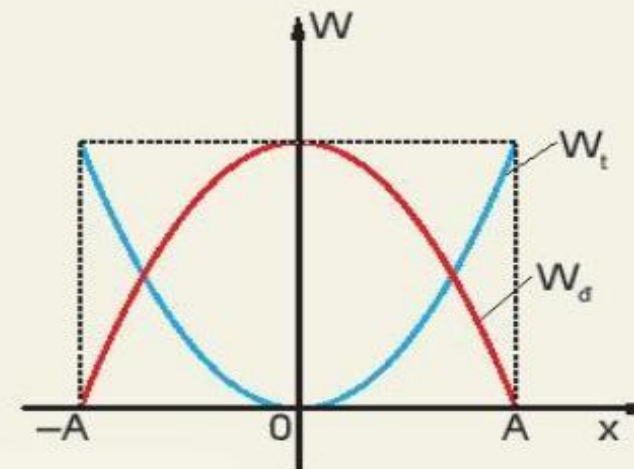
BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

III. CƠ NĂNG

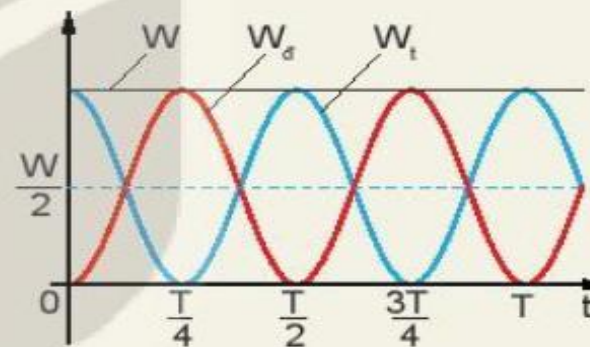
1. Hình 5.3 là đồ thị động năng và thế năng của một vật dao động điều hoà theo li độ. Hãy phân tích sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng bằng đồ thị.
2. Hình 5.4 là đồ thị động năng và thế năng của một vật dao động điều hoà theo thời gian.

a) Động năng và thế năng của vật thay đổi như thế nào trong các khoảng thời gian: từ 0 đến $\frac{T}{4}$, từ $\frac{T}{4}$ đến $\frac{T}{2}$, từ $\frac{T}{2}$ đến $\frac{3T}{4}$, từ $\frac{3T}{4}$ đến T .

b) Tại các thời điểm: $t = 0$; $t = \frac{T}{8}$; $t = \frac{T}{4}$; $t = \frac{3T}{8}$, động năng và thế năng của vật có giá trị như thế nào (tính theo W). Nghiệm lại để thấy ở mỗi thời điểm đó $W_d + W_t = W$.



Hình 5.3



Hình 5.4

BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THẾ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

I. ĐỘNG NĂNG

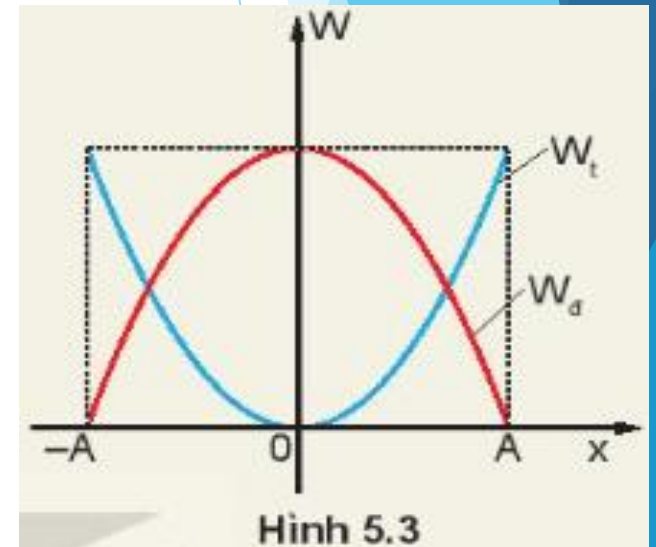
II. THẾ NĂNG

III. CƠ NĂNG

Trong dao động điều hoà có sự chuyển hoá qua lại giữa động năng và thế năng của vật, còn cơ năng, tức tổng động năng và thế năng của vật thì được bảo toàn.

$$W = W_d + W_t = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \quad (5.3)$$

- Khi vật di chuyển từ biên âm đến vị trí cân bằng thì thế năng giảm động năng tăng và ngược lại.
- Khi vật di chuyển từ vị trí cân bằng đến biên dương thì thế năng tăng động năng giảm và ngược lại.
- Vật đạt động năng cực đại khi ở vị trí cân bằng và cực tiểu khi ở vị trí biên còn thế năng thì ngược lại.



Hình 5.3

BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THẾ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

I. ĐỘNG NĂNG

II. THẾ NĂNG

III. CƠ NĂNG

a) -Từ 0 đến $T/4$: W_d tăng từ 0 đến giá trị lớn nhất tại $T/4$, W_t giảm từ giá trị lớn nhất về 0 tại $T/4$

-Từ $T/4$ đến $T/2$: W_d giảm từ giá trị lớn nhất về 0 tại $T/2$, W_t tăng từ 0 đến giá trị lớn nhất tại $T/2$

-Từ $T/2$ đến $3T/4$: W_d tăng từ 0 đạt giá trị lớn nhất tại $3T/4$, W_t giảm từ giá trị lớn nhất về 0 tại $3T/4$

-Từ $3T/4$ đến T : W_d giảm từ giá trị lớn nhất về 0 tại T , W_t tăng từ 0 đến giá trị lớn nhất tại T

b) -Tại thời điểm $t = 0$: $W_d = 0$, $W_t = W$

-Tại thời điểm $t = T/8$: $W_d = W_t = W/2$

-Tại thời điểm $t = T/4$: $W_d = W$, $W_t = 0$

-Tại thời điểm $t = 3T/8$: $W_d = W_t = W/2$

→ ở mỗi thời điểm trên ta đều có: $W_d + W_t = W$.



BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

IV. CƠ NĂNG CON LẮC ĐƠN VÀ CON LẮC Lò XO.

1. Con lắc lò xo:



BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

IV. CƠ NĂNG CON LẮC ĐƠN VÀ CON LẮC Lò XO.

1. Con lắc lò xo:

Nếu chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng, thì thế năng đàn hồi của con lắc lò xo ở li độ x là:

$$W_t = \frac{1}{2} kx^2 \quad (k: \text{là độ cứng của lò xo})$$

- Tần số góc con lắc lò xo: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ - Chu kì con lắc lò xo: $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

- Cơ năng con lắc lò xo:

$$W = W_d + W_t = \frac{1}{2} mv^2 + \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} m\omega^2 A^2 = \text{hằng số}$$



Hình 5.5. Con lắc lò xo

BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

IV. CƠ NĂNG CON LẮC ĐƠN VÀ CON LẮC Lò XO.

1. Con lắc lò xo:



Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m .

1. Tính chu kì T .
2. Đo chu kì T bằng đồng hồ. So sánh hai kết quả thu được với kết quả tính ở Câu 1.

1. Chu kì con lắc lò xo: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
2. Thực hiện bằng đồng hồ bấm giờ thấy kết quả giống với công thức tính với sai số nhỏ hơn 0,01s



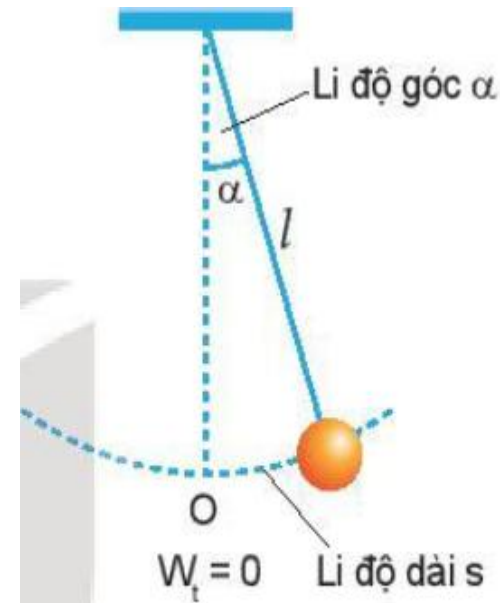
Hình 5.5. Con lắc lò xo

BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

IV. CƠ NĂNG CON LẮC ĐƠN VÀ CON LẮC Lò XO.

2. Con lắc đơn:

Làm thí nghiệm để xác nhận rằng khi góc lệch $\alpha_0 \leq 10^\circ$ thì chu kì của con lắc đơn gần như không phụ thuộc vào biên độ dao động.



Hình 5.6. Con lắc đơn

BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

IV. CƠ NĂNG CON LẮC ĐƠN VÀ CON LẮC Lò XO.

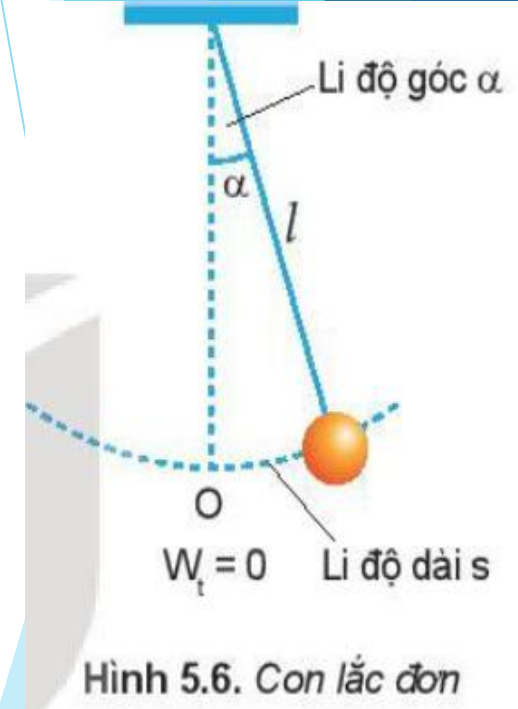
2. Con lắc đơn:

Nếu chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng, thì thế năng ở li độ góc α là:

$$W_t = mgl(1 - \cos \alpha)$$

(Với $\alpha = \frac{s}{l}$ trong đó: s: li độ dài; l: chiều dài con lắc đơn)

- Tần số góc con lắc đơn: $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$ - Chu kì con lắc đơn: $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$



BÀI 5: ĐỘNG NĂNG. THỂ NĂNG. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (2 TIẾT)

IV. CƠ NĂNG CON LẮC ĐƠN VÀ CON LẮC Lò XO.

2. Con lắc đơn:

- Cơ năng con lắc đơn:

$$W = W_d + W_t = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = \text{hằng số}$$



VẬN DỤNG

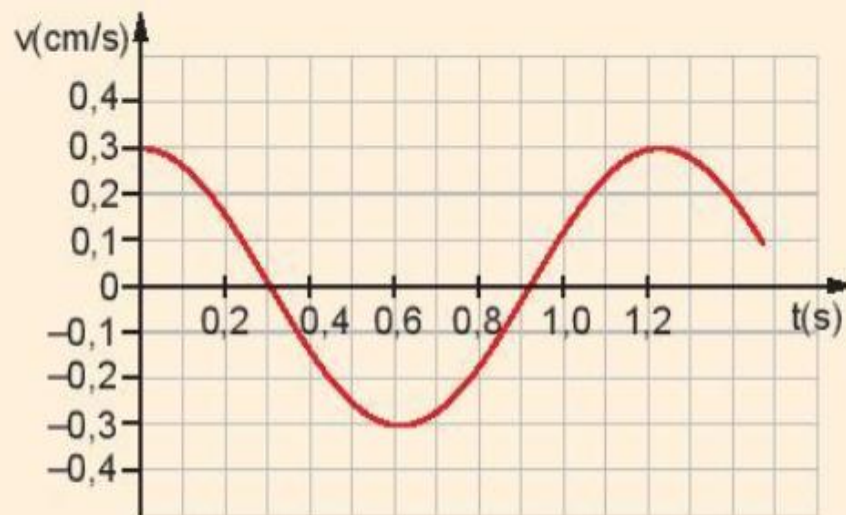
?

1. Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng $0,4 \text{ kg}$, dao động điều hoà. Đồ thị vận tốc v theo thời gian t như Hình 5.7. Tính:

- a) Vận tốc cực đại của vật;
- b) Động năng cực đại của vật;
- c) Thế năng cực đại của con lắc;
- d) Độ cứng k của lò xo.

2. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng $k = 100 \text{ N/m}$, vật nặng có khối lượng $m = 200 \text{ g}$, dao động điều hoà với biên độ $A = 5 \text{ cm}$.

- a) Xác định li độ của vật tại thời điểm động năng của vật bằng 3 lần thế năng của con lắc.
- b) Xác định tốc độ của vật khi vật qua vị trí cân bằng.
- c) Xác định thế năng của con lắc khi vật có li độ $x = -2,5 \text{ cm}$.



Hình 5.7

VẬN DỤNG

1. Từ đồ thị ta có $T = 1,2\text{s} \rightarrow \omega = 2\pi/T = 5/3 \text{ (rad/s)}$

a) Vận tốc cực đại của vật: $v_{\max} = 0,3 \text{ cm/s} = 0,003 \text{ m/s} = \omega A \Rightarrow A = 0,0018 \text{ (m)}$

b) Động năng cực đại của vật là: $W_{d\max} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = 4,5 \cdot 10^{-6} \text{ J}$

c) Theo định luật bảo toàn cơ năng ta có: $W_{t\max} = W_{d\max} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = 4,5 \cdot 10^{-6} \text{ J}$

d) Độ cứng k của lò xo tính theo công thức: $T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow k \approx 11 \text{ (N / m)}$

VẬN DỤNG

2. Ta có:

Độ cứng $k = 100 \text{ N/m}$, Khối lượng $m = 200 \text{ g} = 0,2 \text{ kg}$, Biên độ $A = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$

a) $W_{\text{đ}} = 3 W_{\text{t}}$

Theo định luật bảo toàn cơ năng:

$$W = W_{\text{đ}} + W_{\text{t}} = 4 W_{\text{t}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 = 4 \cdot \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \Rightarrow x = \pm 2,5 \text{ cm}$$

b) Tần số góc: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10\sqrt{5} \text{ rad/s}$

Khi vật đi qua vị trí cân bằng vật có tốc độ lớn nhất: $v_{\text{max}} = \omega A = 0,05 \cdot 10\sqrt{5} = \frac{\sqrt{5}}{2} \text{ m/s}$

c) $W_{t1} = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = 1562,5 \text{ J}$

VẬN DỤNG

3. Một con lắc lò xo có độ cứng $k = 40 \text{ N/m}$ dao động điều hòa phương trình.
Biểu thức thế năng là:

$$W_t = 0,1 \cos\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + 0,1 \text{ (J)}$$

Lấy $\pi^2 = 10$.

- a) Xác định cơ năng của con lắc.
- b) Xác định biên độ dao động của con lắc.
- c) Con lắc dao động với tần số bằng bao nhiêu ?
- d) Xác định tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng.
- e) Xác định khối lượng m của vật nặng.

VẬN DỤNG

a) Cơ năng của con lắc bằng thế năng cực đại nên: $W = W_{t-\max} = 0,2 \text{ (J)}$

b) Biên độ dao động của con lắc: $W = \frac{1}{2}kA^2 \Rightarrow A = \sqrt{\frac{2W}{k}} = 10 \text{ (cm)}$

c) Theo đề bài suy ra thế năng biến thiên với tần số góc $\omega' = 4\pi \text{ (rad / s)}$

+ Vật dao động với tần số góc: $\omega = \frac{\omega'}{2} = 2\pi \text{ (rad / s)} \Rightarrow f = 1\text{Hz}$

d) Tốc độ của vật khi qua VTCB: $v_{\max} = \omega A = 2\pi \cdot 10 = 20\pi \text{ (cm / s)}$

e) Khối lượng của vật nặng: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow m = \frac{k}{\omega^2} = \frac{10}{(2\pi)^2} = 0,25 \text{ (kg)}$

VẬN DỤNG

Câu 1. Cơ năng của một vật dao động điều hoà

- A.** biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của vật.
- B.** tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
- C.** bằng động năng của vật khi vật tới VTCB.
- D.** biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.

ĐÚNG

SAI

SAI

SAI

VẬN DỤNG

Câu 2. Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hoà, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A.** Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng.
- B.** Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở VTCB.
- C.** Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở VTĐ.
- D.** Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số của li độ.

ĐÚNG

SAI

SAI

SAI

VẬN DỤNG

Câu 3. Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hoà trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s . Cơ năng của vật dao động này là

A. $0,036\text{ J}$.

B. $0,018\text{ J}$.

C. 18 J .

D. 36 J .

ĐÚNG

SAI

SAI

SAI

VẬN DỤNG

Câu 4. Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hoà với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là

A. $3,6 \cdot 10^{-4}$ J.

B. 7,2 J.

C. 3,6 J.

D. $7,2 \cdot 10^{-4}$ J.

ĐÚNG

SAI

SAI

SAI

VẬN DỤNG

Câu 5. Một vật dao động điều hoà với biên độ A . Tại li độ nào thì thế năng bằng 3 lần động năng?

A. $x = \pm \frac{A}{2}$

B. $x = \pm \frac{A\sqrt{3}}{2}$

C. $x = \pm \frac{A}{3}$

D. $x = \pm \frac{A}{\sqrt{2}}$

ĐÚNG

SAI

SAI

SAI

VẬN DỤNG

Câu 6. Một vật dao động điều hoà với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở VTCB. Khi vật có động năng bằng $\frac{3}{4}$ lần cơ năng thì vật cách VTCB

- A. 6 cm.
- B. 4,5 cm.
- C. 4 cm.
- D. 3 cm.

ĐÚNG

SAI

SAI

SAI

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Xem lại kiến thức đã học ở bài 5
- Hoàn thành nhiệm vụ GV giao ở hoạt động vận dụng
- Xem trước nội dung **BÀI 6**